

봉사에 대한 별점을 채점하는 프로그램 제안요청서

1. 사업 개요

- 사업명 (프로젝트명): 사회봉사에 대한 개인 별점과 후기,주요 업무들을 표시하는 시스템
- 발주자 (작성자): 엄현식
- 개발 기한: 2026년 9월 3일 ~ 2026년9 월 28일
- 추진 배경 및 목적: 봉사활동을 많이 참여하다 보니, 각 활동의 주요 업무와 별점 등을 확인하는데 쉽지않아서 봉사활동별 평점, 주요 업무, 인정시간 등을 체계적으로 손쉽게 조회할 수 있게 만들어서 봉사활동을 할때 도움이 되게 만드는 간단한 프로그램을 만들면 좋겠다 생각해서 제안요청서에 작성하였다.

2. 개발 대상 및 환경 (제약 사항)

- 대상 플랫폼: GUI(6.검수 및 평가뒤에 gui예시를 넣어둠)
- 사용 프로그래밍 언어: Python
- 데이터 저장 방식: [] Text / CSV / [0] JSON / [] 데이터베이스(SQLite 등)
- 기타개발계약조건:DB사용금지

3. 상세 요구사항

3.1 기능 요구사항 (Functional Requirements)

개발자가 반드시 구현해야 하는 핵심 기능 및 맞춤형 추가 기능입니다.

요구사항 ID	기능명	상세 내용 및 처리 로직	우선순위
FR-01	봉사활동 평점 표시	봉사활동에 대한 평점을 추가하고 조회할 수 있어야함	상
FR-02	봉사활동에서 하는 주요업무 표시	봉사활동의 주요 업무내용을 추가하고 조회할 수 있어야한다.	상

FR-03	봉사활동을 하는 장소표시	봉사활동을 하는 장소를 추가하고 조회할 수 있어야한다.	중
FR-04	봉사활동명 또는 장소를 기준으로 하여 봉사활동을 검색기능	봉사활동명 또는 장소를 기준으로 하여 일치하는 봉사활동 목록을 알 수 있어야한다. 일치하는 검색결과가 없을 경우 오류메시지를 보여야함	하
FR-05	봉사활동 인정시간	봉사활동 인정시간을 표시할 수 있어야한다.	하

3.2 데이터 요구사항 (Data Requirements)

- **영속성(Persistence):** 프로그램 종료 및 재시작을 하여도 기존 데이터가 손실되지않고 유지되어야 하고 데이터의 추가,수정,삭제,이벤트 발생 즉시 json파일에 변경사항이 영구 반영되어야 한다,
- **관리할 데이터 구조:** 봉사활동을 상위개체로 두고, 그 아래에 참여 회차별 기록(별점,인정시간,주요업무,장소)을 리스트형태로 저장 한다.(아래의 사진은 JSON파일예시입니다.)

```

1  {
2      "volunteer_activity": {
3          "activity_id": "V001",
4          "activity_name": "구미시립도서관 정기 봉사",
5          "organization": "구미시립도서관",
6          "records": [
7              {
8                  "round": 1,
9                  "date": "2026-09-01",
10                 "rating": 5.0,
11                 "recognized_hours": 4,
12                 "main_task": "도서 정리 및 대출 보조",
13                 "location": "제1열람실"
14             },
15             {
16                 "round": 2,
17                 "date": "2026-09-08",
18                 "rating": 4.5,
19                 "recognized_hours": 3,
20                 "main_task": "어린이 독서 프로그램 보조",
21                 "location": "어린이실"
22             }
23         ]
24     }
25 }

```

3.3 예외 및 예외 처리 요구사항 (Exception Handling)

- EH-01 (유효하지 않은 입력 값): 사용자가 숫자 항목(인정시간, 별점 등)에 문자열을 입력하거나, 별점의 범위를 넘어갈 경우 프로그램이 강제 종료되지 않고, 오류메세지가 나타나야 한다.
- EH-02 (빈 화면 처리): 프로그램 실행 시 등록된 봉사활동 데이터가 하나도 없을때, 빈 화면 대신 ‘등록된 봉사활동이 없습니다’라는 안내 문구를 화면에 표시해야한다.
- EH-03 (필수 입력 항목 누락): 봉사활동명, 장소, 별점 등 필수 입력이 비어있는 상태로 저장을 하려는 경우 저장이 되지 않아야 한다.
- EH-04 (JSON 파일데이터 손상): json파일이 오류가 발생한 경우 사용자에게 오류 알림을 전달해야한다.
- EH-05(JSON 파일 미존재):프로그램 실행 시 데이터 저장 파일이 없는 경우 프로그램을 종료하지 않고 자동으로 빈 json파일을 만들어야한다.

3.4 비기능 요구사항 (Non-Functional Requirements)

- 사용자가 사용하는데 너무 오랜시간(3초 이내)이 소요되면 안된다.
- 직관적이고 순한 GUI 레이아웃을 구성하여야한다.
- 예외 상황 발생 시에도 프로그램이 강제 종료되지 않고 안내 메시지를 출력하며, 저장 중 오류가 발생하더라도 기존 데이터 파일이 파손되지 않도록해야한다.

4. 프로젝트 관리

- 개발자는 기획 및 설계 단계 각각 기획서와 설계서를 제출하여 발주자와 협의하여야 한다.
- 개발자는 구현 중간 단계에서 주요기능(파일 입출력, gui기본 레이아웃, 예외처리 등)완결 시 테스트에 발주자를 참여시켜 요구사항 반영여부를 확인

받아야한다

- 개발자는 최종 제출 전 전체 기능과 예외처리 동작에 대해 발주자 참여 하에 최종 검수및 시연을 진행시켜야한다.

5. 최종 산출물 (Deliverables)

개발자는 기한 내에 다음 항목을 완료하여 제출해야 한다.

- **소스 코드 (Source Code):** 요구사항이 모두반영되어 정상구동이 확인된 프로그램 원본 코드
- **사용자 가이드 (README.md):** 프로그램 실행환경, 실행방법 및 주요기능 상세 설명서
- **데이터 파일 샘플:** 최종 기능 검증 및 테스트 진행시 사용된 구조의 샘플 데이터 파일

6. 검수 및 평가 기준 (Acceptance Criteria)

- [] (FR-01)봉사활동에 대한 평점을 추가하고 조회할 수 있는가?
- [] (FR-02)봉사활동의 주요 업무를 추가하고 조회할 수 있는가?
- [] (FR-03)봉사활동을 하는 장소를 추가하고 조회할 수 있는가?
- [] 프로그램이 예외 상황(잘못된 입력 등)에서 비정상 종료(Crash)되지 않고 안정적인가?
- [] 사용자의 요청에 대해 지연 없이 반응하고 직관적인 인터페이스를 제공하는가?
- [] JSON 파일 기반으로 데이터가 영구 저장되며, 프로그램 재실행 시 데이터가 손실 없이 정상 복원되는가?

7.gui예시

봉사활동 별점 시스템

▼ 구미시립도서관 정기 봉사 [총 7h / 2회 진행]

- 1회차 (26.09.01) | 4h | 제1열람실 | 도서 정리 | ★ 5.0
- 2회차 (26.09.08) | 3h | 어린이실 | 독서 보조 | ★ 4.5

[+ 회차 추가]

▶ 유기견 보호소 주말 봉사 [총 12h / 3회 진행]

▶ 지역 아동센터 멘토링 [총 4h / 1회 진행]

[+ 새 봉사활동 등록]

- 상단타이틀: '봉사활동 별점 시스템'이라는 메인 제목이 있다.
- 봉사활동목록: 파란색 막대형태로 각 봉사활동 항목(구미시립도서관, 유기견보호소, 지역 아동센터)이 나열되어 있다. 각 항목의 제목옆에는 누적봉사 시간과 진행횟수가 요약되어 표시되어 있다.
- 상세내역보기: 좌측의 주황색 화살표를 클릭하여 상세 내역을 접거나 펼칠수 있고 각 회차별 날짜, 활동 사건,활동 장소 , 부여된 별점 정보가 텍스트로 나열되어있다.
- 버튼 상호작용:회차추가버튼을 누르면 해당 봉사활동의 새로운 회차이력을 기입할때 사용한다. 새봉사활동등록 버튼을 누르면 새로운 카테고리의 봉사활동을 처음부터 추가 할때 사용한다.